



Anàlisi de Sòl

Hort Ecològic Osona · Coneix el teu sòl, cuida'l bé

El sòl és un ésser viu. Com més el coneixes, millor el cuides.



Índex

1. Per què analitzar el sòl?
2. Tipus d'anàlisi
3. Anàlisi casolana pas a pas
4. Anàlisi professional
5. Millores del sòl
6. La vida del sòl
- 7-10. Cicles de N, P, K, i paper del carboni
11. Calendari d'anàlisi
12. Textura del sòl
13. Tests casolans ràpids
14. Fitxa d'anàlisi
- 15-17. Glossari, recursos, notes finals

1. Per què analitzar el sòl?

1. **Saber què tens** — pH, textura, nutrients, matèria orgànica, vida microbiana
2. **Detectar problemes** — excés/defecte de nutrients, contaminants, compactació
3. **Decidir què plantar** — cada cultiu té les seves preferències
4. **Estalviar diners** — adobs i esmenes que no necessites
5. **Evitar contaminació** — metalls pesants, pesticides residuals
6. **Millorar amb temps** — comparar any a any

El sòl ideal per a hort

Paràmetre	Rang òptim	Notes
pH	6,0 - 7,0	Lleugerament àcid a neutre
Matèria orgànica	3 - 6%	Més alt = millor
Textura	Franc-argilós	Barreja equilibrat
Estructura	Granular	No compactat
Drenatge	Bo	No entollat
Vida microbiana	Alta	Cucs, fongs, bacteris

2. Tipus d'anàlisi

- **A. Casolana** (gratuïta): textura, pH, vida
- **B. Professional** (30-100 €): completa al laboratori
- **C. Kit comercial** (15-40 €): intermedi

3. Anàlisi casolana pas a pas

A. Test de textura (el "test de la mà")

Què mesura: La proporció de sorra, llim i argila del teu sòl.

Procediment:

1. Agafar un grapat de sòl humit (no sec, no entollat)
2. Fregar entre els dits:
 - Granulat i aspre → molt de sorra
 - Llis i suau → molt de llim
 - Enganxós i es pot fer bola → molt d'argila
3. Fer una bola amb el sòl humit:
 - Es trenca? → sorrenc
 - Es manté? → argilós
 - Es manté però es pot modelar? → franc (ideal)

Textura	Tacte	Drenatge	Retenció	Millor per
Sorrenca	Granulat, aspre	Excel·lent	Pobra	Pastanaga, ceba, all
Llimosa	Llis, suau	Bo	Bona	Molts cultius
Argilosa	Enganxós	Pobre	Excel·lent	Cols, mongetes
Franc (ideal)	Barreja	Bo	Bona	Tots els cultius

El teu cas: Has dit que el teu sòl és **sorrenc**. Això vol dir: bona notícia: drenatge excel·lent; A millorar: capacitat de retenir aigua, nutrients i matèria orgànica; Solució: **afegir molt compost** (5-10 cm/any) i **mulching permanent**.

B. Test de pH casolà

Material: 2 tassons amb sòl, vinagre blanc, bicarbonat de sodi, aigua

Procediment:

1. **Tassó 1:** sòl + vinagre
 - Fa bombolles/escuma → sòl **alcalí** (pH > 7)
 - No fa res → no és alcalí, segueix
2. **Tassó 2:** sòl + aigua (fer una pasta) + bicarbonat
 - Fa bombolles/escuma → sòl **àcid** (pH < 7)
 - No fa res → sòl **neutre** (pH = 7)

Resultat	pH	Què plantar	Què fer
Fortament àcid	< 5,5	Acidiòfiles (bleda, rave)	Afegir calc
Àcid	5,5-6,0	Patata, mongeta, pèsol	Afegir calc moderadament
Lleugerament àcid	6,0-6,5	Molt bé per hort	Mantenir
Neutre	6,5-7,0	IDEAL per a la majoria	Mantenir
Lleugerament alcalí	7,0-7,5	Bona per a cols, espígol	Vigilar
Alcalí	7,5-8,5	Sols alguns cultius	Afegir matèria orgànica àcida
Fortament alcalí	> 8,5	Difícil cultivar	Consultar professional

C. Test de vida del sòl

Procediment:

1. Cavar un forat de 20 cm de profunditat
2. Observar i comptar:
 - Cucs de terra (≥ 5 -10 per forat = molt bo)
 - Larves i insectes (≥ 3 -5 = bo)
 - Arrels blanques (= bona estructura)
 - Fongs blancs (micorrizes = excel·lent)
3. Tacte: Granular = bona estructura; Massís = compactat
4. Olor: Olor de terra humida (geosmina) = molt sa

Nivell de vida	Senyals	Què fer
Excel·lent	Molts cucs, fongs, olor de terra	Mantenir
Bo	Alguns cucs, bona estructura	Continuar afegint compost
Mitjà	Pocs cucs, estructura regular	Més compost, mulching
Pobre	Cap cuc, compactat	Compost, deixar descansar, sembrar adob verd

D. Test de drenatge

1. Cavar un forat de 30 cm × 30 cm
2. Omplir amb aigua
3. Esperar 24 hores
4. Tornar a omplir amb aigua
5. Cronometrar quant triga a buidar-se:
 - < 30 min: drenatge excessiu (sorrenc)
 - 30 min - 2 h: drenatge bo (ideal)
 - 2 - 6 h: drenatge lent (argilós)

- > 6 h: mal drenatge (problema)

4. Anàlisi professional de sòl

Quan fer-la

- Inici de l'hort (primer any)
- Cada 3-5 anys
- Si tens problemes
- Si canvies d'ús del terreny

On fer-la a Catalunya

- CTT Laboratori (Vic, comarca d'Osona!)
- Laboratori Agroalimentari de la Generalitat (Cabrils, Barcelona)
- ETSEA (Lleida)
- Eurofins (arreu d'Espanya)

Què demanar

- **Anàlisi bàsica** (30-50 €): pH, MO, N, P, K, textura
- **Anàlisi completa** (60-100 €): + micronutrients, CIC
- **Anàlisi de contaminants** (80-150 €): metalls pesants, pesticides

Com interpretar l'informe

Paràmetre	Rang baix	Òptim	Rang alt	Solució
pH	< 6,0	6,0-7,5	> 7,5	Calc o matèria orgànica àcida
MO	< 2%	3-6%	> 8%	Compost o deixar mineralitzar
N	< 0,1%	0,1-0,3%	> 0,4%	Compost, lleguminoses
P	< 20 mg/kg	20-50 mg/kg	> 80 mg/kg	Compost, farina d'os
K	< 100 mg/kg	100-250 mg/kg	> 400 mg/kg	Compost, cendres

5. Millores del sòl

Per a sòl sorrenc (el teu cas)

A. Augmentar la matèria orgànica

- **Compost:** 5-10 cm/any incorporat
- **Fems:** 2-3 kg/m²
- **Mulching:** palla, gespa seca, fulles (5-10 cm permanent)
- **Adob verd:** civada + veça a la tardor
- **Restes de poda:** triturar i aplicar

B. Millorar la capacitat de retenció

- **Bentonita** (1-2 kg/m²): augmenta la capacitat de retenció
- **Mulching** permanent
- **Compost madur** anual

C. Afegir nutrients (si cal)

- **Cendres de fusta** (rica en K i Ca)
- **Farina d'os** (rica en P i Ca)
- **Compost** (equilibrat)

Per a sòl argilós

- Sorres fines (per millorar drenatge)
- Compost madur (molt, per esponjar)
- Mulching
- Evitar trepitjar quan està moll

Per a sòl àcid (pH < 6,0)

- Calc (carbonat de calci): 100-500 g/m²
- Cendres de fusta: 50-200 g/m²
- Dolomita: si cal Mg
- Aplicar a la tardor

Per a sòl alcalí (pH > 7,5)

- Torba: 2-5 L/m²
- Agulles de pi: com a mulching
- Compost madur
- Sofre elemental: 50-100 g/m²

6. La vida del sòl: el tresor amagat

Per què és tan important

- **Bacteris:** descomponen matèria orgànica, fixen N
- **Fongs** (micorrizes): ajuden les plantes a absorbir P
- **Cucs de terra:** airegen, barregen, fertilitzen
- **Insectes petits:** descomponen restes
- **Microartròpodes:** mantenen l'equilibri

Com promoure la vida

1. Mulching permanent (no deixar el sòl nu)
2. Compost anual
3. No llaurar en excés
4. No pesticides (ni "suau")
5. Rotació de cultius
6. Adob verd
7. Reg moderat (no entollar)
8. Cobertura del sòl (molt important!)

7. Cicle del Nitrogen (N)

Com circula: N atmosfèric → Fixació per lleguminoses → N orgànic al sòl → Mineralització → NH_4^+ → NO_3^- → Arrels → Plantes → Restes

Com gestionar-lo

- Sembrar lleguminoses (mongeta, pèsol, fava, veça) — fixen N
- Incorporar restes verdes (molta N)
- Mulching (no perdre N per erosió)
- Evitar adobs rics en N soluble (rentat)

8. Cicle del Fòsfor (P)

Com gestionar-lo

- Micorrizes (no llaurar en excés)

- pH adequat (6-7): P més disponible
- Compost madur (P orgànic)
- Farina d'os (P orgànic)
- Fem de gallina (P)

9. Cicle del Potassi (K)

Com gestionar-lo

- Compost madur
- Cendres de fusta (molt K, aplicat amb compte)
- Mulching amb restes llenyoses
- Evitar pH massa alt (>7,5)

10. El paper del carboni

Com gestionar-lo

- Relació C/N ideal: 25-30 (compost equilibrat)
- Palla (C/N ~75): molt carboni, lent
- Fem fresc (C/N ~15): poc carboni, ràpid
- Barreja: la clau

11. Calendari d'anàlisi i manteniment del sòl

Freqüència	Quan	Què fer
Anual	Tardor	Anàlisi casolana, aplicar compost i mulching
Anual	Primavera	Anàlisi casolana ràpida, adob verd
Cada 3-5 anys	—	Anàlisi professional completa

12. Comprendre la textura

Classes texturals (USDA)

Textura	Aigua disponible	Nutrient disponible	Treball
Sorrenca	Baixa	Mitjà	Fàcil
Llimosa	Alta	Alt	Mitjà
Argilosa	Alta	Molt alt	Difícil
Franc	Alta	Alt	Fàcil

13. Resum visual: tests casolans ràpids

Test	Què mesura	Com	Resultat
Mà	Textura	Fregar sòl humit	Sorrenc/Argilós/Franc
Vinagre	pH àcid/alcalí	Sòl + vinagre	Bombolles = alcalí
Bicarbonat	pH àcid	Sòl + bicarbonat	Bombolles = àcid
Cucs	Vida	Comptar per forat	≥5-10 = molt bo
Olor	Microbis	Ensumar	Olor de terra = bo
Drenatge	Permeabilitat	Forat + aigua	30 min-2h = bo

14. Fitxa d'anàlisi del teu hort

Dades generals

- **Ubicació:** Osona (comarca)
- **Altitud:** ____ m
- **Pluja anual:** ____ mm
- **Tipus de sòl percebut:** **Sorrenc** ✓ (confirmat)

Resultats de l'anàlisi casolana

- Textura (test mà): ____
- pH (vinagre/bicarbonat): ____
- Cucs per forat: ____
- Olor: ____
- Drenatge: ____
- Estructura: ____

Resultats anàlisi professional (si la fas)

- Data: ____
- Laboratori: ____
- pH: ____
- MO: ____%
- N: ____%
- P: ____ mg/kg
- K: ____ mg/kg

15. Glossari

- **Argila:** partícula fina (<0,002 mm), enganxosa
- **Llim:** partícula mitjana (0,002-0,05 mm), suau
- **Sorra:** partícula gruixuda (0,05-2 mm), granulat
- **MO (Matèria Orgànica):** restes animals i vegetals en descomposició
- **pH:** mesura d'acidesa/alcalinitat (1-14)
- **N (Nitrogen):** nutrient per a fulles
- **P (Fòsfor):** nutrient per a arrels i flors
- **K (Potassi):** nutrient per a fruits i resistència

- **Ca (Calci):** estructura del sòl
- **Mg (Magnesi):** fotosíntesi
- **Micorrizes:** fongs beneficiosos associats a arrels
- **CIC (Capacitat d'Intercanvi Catiònic):** capacitat del sòl de retenir nutrients

16. Recursos a Osona

On fer analítiques

- CTT Laboratori (Vic)
- Consultori fitosanitari del DAAM
- Escola Agrària de Manresa

Assessorament

- L'Era (Manresa)
- Esporus (Manresa)
- Vivers locals de Vic

17. Notes finals

El sòl és un **ésser viu**, no un substrat inert. Com més el cuides, més et cuidarà. Un hort en sòl sa produeix plantes sanes, que produeixen menjar sa, que et fa sa a tu.

És un cercle virtuós.

Anàlisi de Sòl · Hort Ecològic Osona 2026